



Sistema de Detecção de Burnout Corporativo com Machine Learning

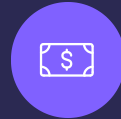
Inteligência preventiva para proteger o ativo mais valioso da empresa

O Problema: Risco Invisível nas Empresas



Afastamentos por Estresse

Aumento crescente de licenças médicas relacionadas ao estresse ocupacional



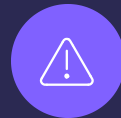
Custo com Turnover

Alto impacto financeiro com recrutamento, onboarding e perda de conhecimento



Queda de Produtividade

Redução de performance e qualidade nas entregas



Reação, Não Prevenção

Empresas agem apenas quando o problema já é crítico

As organizações não conseguem identificar sinais precoces de burnout

A Solução: Machine Learning Preventivo



Sistema Inteligente de Detecção

- Analisa dados comportamentais e profissionais
- Gera score de risco de burnout
- Classifica colaboradores por nível de risco
- Atualiza previsões mensalmente

Como Funciona: Processo de Análise



Dados

- Home office disponível
- Senioridade
- Alocação de recursos
- Score de fadiga mental



Modelo

- Classificação supervisionada
- Score de risco 0-100



Decisão

- Intervenção preventiva
- Ajuste de carga
- Apoio psicológico
- Redistribuição

Impacto e Resultados Esperados

40%

**Redução de
Afastamentos**

Diminuição de licenças
médicas por estresse

35%

Queda de Turnover

Menor rotatividade de
talentos

25%

**Aumento de
Produtividade**

Melhoria nas entregas e
qualidade

50%

**Economia em
Custos**

Redução de despesas
trabalhistas

People Analytics estratégico: transformamos dados em inteligência preventiva

Transformamos Dados em Inteligência Preventiva

Proteção do Capital Humano

Identificação precoce de colaboradores em risco

Gestão Proativa

Intervenções antes da crise se instalar

Vantagem Competitiva

Cultura organizacional saudável e sustentável



Benefícios Estratégicos para o RH



01

Visibilidade Total

Panorama completo do bem-estar organizacional

02

Ações Direcionadas

Intervenções personalizadas por colaborador

03

Relatórios Executivos

Insights acionáveis para tomada de decisão

Canvas do Projeto

CANVAS DO PROJETO INTEGRADOR | Lean Startup para Data Science

Problema de Negócio

Empresas enfrentam dificuldades para identificar precocemente colaboradores com risco de burnout, agindo apenas quando os impactos já são visíveis. Isso resulta em aumento de afastamentos médicos, alta rotatividade de funcionários, queda de produtividade e maiores custos com recrutamento e substituição de talentos. O objetivo é utilizar dados corporativos para detectar sinais antecipados de esgotamento profissional e permitir intervenções preventivas.

Fonte de Dados

Dados de treino/MVP: Dataset do Kaggle.
Dados reais: Sistema de registro de ponto; Plataforma de gestão de tarefas (Jira, Asana, etc.); Histórico de horas extras; Avaliações de desempenho; Pesquisas de clima organizacional; Dados de absenteísmo; Histórico de afastamentos médicos.

Métricas de Sucesso

Avaliar o modelo utilizando AUC-ROC, Precision, Recall, F1-Score e Matriz de Confusão, com validação por Cross-Validation e separação treino/teste temporal. Também serão monitorados indicadores de negócio como redução de afastamentos médicos, redução do turnover, aumento da produtividade e melhoria do clima organizacional.

Hipótese Central

Acredito que variáveis relacionadas à carga de trabalho, desempenho, absenteísmo e histórico profissional estão relacionadas ao risco de burnout dos colaboradores e que é possível classificar funcionários em níveis de risco (baixo, médio e alto) com desempenho satisfatório (F1-score e Recall elevados), utilizando dados internos de RH e People Analytics.

MVP — 1ª Entrega

Desenvolvimento de um modelo inicial de classificação supervisionada capaz de identificar colaboradores com risco de burnout. Gerar um score de risco de 0 a 100. Classificar os colaboradores em: Baixo risco, Médio risco, Alto risco. Exibir os resultados em um dashboard simples para RH, Permitir priorização de intervenções preventivas. Primeira validação: Comparar Logistic Regression e Random Forest para verificar se os dados conseguem prever colaboradores em situação de risco.

Stakeholder / Público

Equipe de RH, gestores e lideranças da empresa, que utilizarão os resultados do sistema para identificar colaboradores com risco de burnout, planejar intervenções preventivas, ajustar cargas de trabalho e apoiar a tomada de decisão baseada em People Analytics.